

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 02. Счетная аддитивность и вероятностные пространства. Мера, порожденная функцией распределения

Источники: Ширяев 1, гл. II; лекции ДСП.

1. Короткий ответ

Вероятностное пространство в аксиоматике Колмогорова - это тройка

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}),$$

где Ω - пространство элементарных исходов, $\mathcal{F}$ - σ -алгебра событий, а $\mathbb{P}$ - счетно-аддитивная мера на $\mathcal{F}$ с полной массой 1.

Главная аксиома:

$$A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j \implies \mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Из нее следуют $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$, конечная аддитивность, формула дополнения, монотонность, счетная субаддитивность и непрерывность вероятности снизу и сверху.

Если $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ не убывает, непрерывна справа и

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1,$$

то F порождает единственную вероятностную меру μ_F на борелевской σ -алгебре $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ такую, что

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a), \quad a < b.$$

Это мера Лебега-Стилтьеса, соответствующая функции распределения F . В этом билете существование такой меры обычно формулируется без доказательства; доказательство опирается на теорему продолжения меры.

2. Полный ответ

2.1. Аксиоматический подход Колмогорова

В первом билете выбиралась система множеств, на которой можно говорить о событиях. Во втором билете на этой системе задается вероятность. Идея Колмогорова состоит в том, что вероятность является обычной мерой, но нормированной условием полной массы:

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Пусть Ω - множество всех элементарных исходов эксперимента. Например, для одного броска монеты $\Omega = \{H, T\}$, для бесконечной последовательности бросков $\Omega = \{H, T\}^{\mathbb{N}}$, для вещественной случайной величины естественно брать $\Omega = \mathbb{R}$. Не каждое подмножество Ω автоматически объявляется событием. Выбирается σ -алгебра $\mathcal{F} \subset 2^{\Omega}$, то есть класс подмножеств, замкнутый относительно дополнений и счетных объединений. Элементы $\mathcal{F}$ называются событиями.

2.2. Определение и аксиомы вероятности

Вероятность - это функция

$$\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1],$$

которая удовлетворяет трем требованиям:

1. неотрицательность: $\mathbb{P}(A) \geq 0$ для всех $A \in \mathcal{F}$;
2. нормировка: $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;
3. счетная аддитивность: если $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ попарно не пересекаются, то

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Так как множества A_n попарно не пересекаются, объединение часто обозначают дизъюнктивным объединением:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

2.3. Счетная и конечная аддитивность

Счетная аддитивность является принципиальным усилением конечной аддитивности. Конечная аддитивность говорит только о конечных разбиениях:

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{k=1}^m A_k\right) = \sum_{k=1}^m \mathbb{P}(A_k).$$

Для вероятностной теории этого недостаточно, потому что основные события часто являются счетными объединениями или пересечениями. Например, событие “хотя бы однажды произошел успех” имеет вид

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,$$

событие “успехи происходят бесконечно часто” имеет вид

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n,$$

а предельные теоремы работают именно с пределами последовательностей событий и случайных величин. Поэтому в аксиоматике Колмогорова требуется не просто конечная, а счетная аддитивность.

2.4. Свойства вероятности

Из аксиом вероятности выводится набор стандартных свойств: $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$, формула дополнения, монотонность, формула сложения для объединения, субаддитивность, непрерывность снизу и непрерывность сверху. Эти свойства не являются дополнительными аксиомами. Их нужно уметь быстро доказывать из счетной аддитивности.

2.5. Вероятностная мера и функция распределения

Вторая часть билета - пример вероятностной меры, заданной не через явное перечисление исходов, а через функцию распределения. Пусть $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ обладает свойствами:

1. F не убывает;
2. F непрерывна справа;
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$;
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.

Тогда существует единственная вероятностная мера μ_F на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, для которой

$$\mu_F((-\infty, x]) = F(x)$$

и, следовательно,

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a).$$

2.6. Мера Лебега-Стилтьеса и типы распределений

Эта мера называется мерой Лебега-Стилтьеса, порожденной F . Интуитивно $F(x)$ задает массу луча $(-\infty, x]$, а разность $F(b) - F(a)$ задает массу полуинтервала $(a, b]$. Если F имеет скачок в точке a , то в этой точке у меры есть атом:

$$\mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a-),$$

где

$$F(a-) = \lim_{x \uparrow a} F(x).$$

Если F непрерывна, атомов нет. Если F абсолютно непрерывна и имеет плотность f , то

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad \mu_F((a, b]) = \int_a^b f(t) dt.$$

Таким образом, дискретные, непрерывные и смешанные распределения входят в одну общую схему: каждое распределение на прямой задается своей функцией распределения.

3. Основные определения

Измеримое пространство

Пара $(\Omega, \mathcal{F})$, где Ω - множество, а $\mathcal{F}$ - σ -алгебра подмножеств Ω .

Элементарный исход

Элемент $\omega \in \Omega$. Он описывает один возможный исход эксперимента.

Событие

Множество $A \in \mathcal{F}$. Если в эксперименте реализовался исход $\omega \in A$, говорят, что событие A произошло.

Вероятностная мера

Функция $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$, удовлетворяющая условиям:

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1,$$

и для любых попарно непересекающихся $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$:

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Неотрицательность обычно включается в определение меры. Так как значения берутся в $[0, 1]$, она уже зафиксирована.

Вероятностное пространство, или абстрактная колмогоровская тройка

Тройка

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}),$$

где $(\Omega, \mathcal{F})$ - измеримое пространство, а $\mathbb{P}$ - вероятностная мера на $\mathcal{F}$.

Попарно несовместные события

Последовательность $(A_n)_{n \geq 1}$ называется попарно несовместной, если

$$A_i \cap A_j = \emptyset, \quad i \neq j.$$

Конечная аддитивность

Для попарно несовместных $A_1, \dots, A_m \in \mathcal{F}$:

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{k=1}^m A_k\right) = \sum_{k=1}^m \mathbb{P}(A_k).$$

Счетная аддитивность

Для попарно несовместных $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$:

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k).$$

Борелевская σ -алгебра на $\mathbb{R}$

Минимальная σ -алгебра, содержащая все открытые множества прямой. Обозначается $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Эквивалентно, $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ порождена интервалами вида $(-\infty, x]$:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}.$$

Функция распределения меры μ на $\mathbb{R}$

$$F_\mu(x) = \mu((-\infty, x]).$$

Функция распределения случайной величины X

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(\{\omega : X(\omega) \leq x\}).$$

Абстрактная функция распределения

Функция $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, которая не убывает, непрерывна справа и имеет пределы 0 на $-\infty$ и 1 на $+\infty$.

Мера, порожденная функцией распределения

Единственная вероятностная мера μ_F на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, для которой

$$\mu_F((-\infty, x]) = F(x)$$

для всех $x \in \mathbb{R}$. Тогда для $a < b$:

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a).$$

4. Основные теоремы и свойства

Свойство 1. Вероятность пустого множества равна нулю

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

Доказательство

Используем дизъюнктивное разложение

$$\Omega = \Omega \sqcup \emptyset \sqcup \emptyset \sqcup \dots.$$

По счетной аддитивности

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega) + \sum_{n=2}^{\infty} \mathbb{P}(\emptyset) = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \mathbb{P}(\emptyset).$$

Следовательно,

$$\sum_{n=2}^{\infty} \mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

Слагаемые неотрицательны, значит $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$. $\square$

Свойство 2. Из счетной аддитивности следует конечная аддитивность

Если $A_1, \dots, A_m$ попарно не пересекаются, то

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{k=1}^m A_k\right) = \sum_{k=1}^m \mathbb{P}(A_k).$$

Доказательство

Возьмем счетную последовательность

$$A_1, \dots, A_m, \emptyset, \emptyset, \dots$$

и применим счетную аддитивность:

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{k=1}^m A_k\right) = \sum_{k=1}^m \mathbb{P}(A_k) + \sum_{k=m+1}^{\infty} \mathbb{P}(\emptyset).$$

По свойству 1 $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$, поэтому

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{k=1}^m A_k\right) = \sum_{k=1}^m \mathbb{P}(A_k).$$

$\square$

Свойство 3. Формула дополнения

Для любого $A \in \mathcal{F}$:

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

Доказательство

Множества A и $\bar{A}$ несовместны, причем

$$A \sqcup \bar{A} = \Omega.$$

По конечной аддитивности:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\bar{A}).$$

Отсюда

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

$\square$

Свойство 4. Монотонность и формула разности

Если $A \subset B$, то

$$\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B).$$

Доказательство

При $A \subset B$ имеем дизъюнктивное разложение

$$B = A \sqcup (B \setminus A).$$

Значит

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A).$$

Отсюда следует формула разности. Так как $\mathbb{P}(B \setminus A) \geq 0$, получаем монотонность:

$$\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B).$$

□

Свойство 5. Формула сложения для двух событий

Для любых $A, B \in \mathcal{F}$:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Доказательство

Разложим $A \cup B$ на попарно непересекающиеся части:

$$A \cup B = (A \setminus B) \sqcup (B \setminus A) \sqcup (A \cap B).$$

Также

$$A = (A \setminus B) \sqcup (A \cap B), \quad B = (B \setminus A) \sqcup (A \cap B).$$

По конечной аддитивности:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(B \setminus A) + \mathbb{P}(A \cap B),$$

а

$$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(B \setminus A) + 2\mathbb{P}(A \cap B).$$

Вычитая один раз $\mathbb{P}(A \cap B)$, получаем нужную формулу. □

Свойство 6. Счетная субаддитивность

Для любых событий $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Доказательство

Преобразуем произвольную последовательность событий в попарно непересекающуюся последовательность:

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k, \quad n \geq 2.$$

Тогда $B_n \subset A_n$, множества B_n попарно не пересекаются и

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n.$$

По счетной аддитивности и монотонности:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

□

Свойство 7. Непрерывность вероятности снизу

Если

$$A_1 \subset A_2 \subset \dots, \quad A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,$$

то

$$\mathbb{P}(A_n) \uparrow \mathbb{P}(A), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A).$$

Доказательство

Представим возрастающую последовательность через непересекающиеся слои:

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus A_{n-1}, \quad n \geq 2.$$

Тогда

$$A_N = \bigsqcup_{n=1}^N B_n, \quad A = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n.$$

Следовательно,

$$\mathbb{P}(A_N) = \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(B_n), \quad \mathbb{P}(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_n).$$

Переходя к пределу по N , получаем

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_N) = \mathbb{P}(A).$$

□

Свойство 8. Непрерывность вероятности сверху

Если

$$A_1 \supset A_2 \supset \dots, \quad A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n,$$

то

$$\mathbb{P}(A_n) \downarrow \mathbb{P}(A), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A).$$

Доказательство

Так как $A_n \downarrow A$, дополнения возрастают:

$$\overline{A_1} \subset \overline{A_2} \subset \dots, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{A_n} = \overline{A}.$$

По непрерывности снизу:

$$\mathbb{P}(\overline{A_n}) \uparrow \mathbb{P}(\overline{A}).$$

Используя формулу дополнения, получаем

$$\mathbb{P}(A_n) = 1 - \mathbb{P}(\overline{A_n}) \downarrow 1 - \mathbb{P}(\overline{A}) = \mathbb{P}(A).$$

□

Для общих мер в этом утверждении нужно условие конечности хотя бы $\mu(A_1) < \infty$. Для вероятностной меры оно выполнено автоматически, потому что $\mathbb{P}(A_1) \leq 1$.

Теорема 9. Функция распределения порождает меру

Пусть $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ не убывает, непрерывна справа и

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

Тогда существует единственная вероятностная мера μ_F на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ такая, что

$$\mu_F((-\infty, x]) = F(x)$$

для всех $x \in \mathbb{R}$. Эквивалентно,

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a), \quad a < b.$$

Комментарий к доказательству

По программе здесь доказательство не требуется. Идея такая: сначала задают массу полуинтервалов формулой

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a),$$

затем задают массу конечных дизъюнктивных объединений таких полуинтервалов как сумму масс. Монотонность F гарантирует неотрицательность, телескопические суммы дают конечную аддитивность, а непрерывность справа нужна для счетной аддитивности на исходной алгебре. После этого применяется теорема продолжения меры с алгебры или полуалгебры на порожденную σ -алгебру. Поскольку полуинтервалы порождают $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, получается мера на борелевских множествах. Единственность следует из того, что значения на порождающем классе фиксированы.

5. Примеры

Пример 1. Один бросок монеты

Пусть

$$\Omega = \{H, T\}, \quad \mathcal{F} = 2^\Omega.$$

Для симметричной монеты:

$$\mathbb{P}(\{H\}) = \mathbb{P}(\{T\}) = \frac{1}{2}.$$

Тогда

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1, \quad \mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

Счетная аддитивность здесь фактически сводится к конечной, потому что пространство конечно.

Пример 2. Счетное пространство исходов

Пусть

$$\Omega = \mathbb{N}, \quad \mathcal{F} = 2^{\mathbb{N}},$$

и задана последовательность $p_n \geq 0$ такая, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_n = 1.$$

Тогда

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{n \in A} p_n$$

задает вероятность на $2^{\mathbb{N}}$. В частности,

$$\mathbb{P}(\{n\}) = p_n.$$

Это типичная дискретная вероятностная мера.

Пример 3. Вырожденное распределение и мера Дирака

Пусть $a \in \mathbb{R}$ и

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ 1, & x \geq a. \end{cases}$$

Тогда $\mu_F = \delta_a$, то есть вся масса сосредоточена в точке a :

$$\mu_F(A) = \begin{cases} 1, & a \in A, \\ 0, & a \notin A. \end{cases}$$

Скачок функции распределения равен

$$F(a) - F(a-) = 1 - 0 = 1,$$

поэтому

$$\mu_F(\{a\}) = 1.$$

Пример 4. Распределение Бернулли на $\mathbb{R}$

Пусть случайная величина принимает значения 0 и 1:

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p.$$

Ее функция распределения:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - p, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

У меры два атома:

$$\mu_F(\{0\}) = 1 - p, \quad \mu_F(\{1\}) = p.$$

Пример 5. Равномерное распределение на $[0, 1]$

Функция распределения:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Тогда для $0 \leq a < b \leq 1$:

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a) = b - a.$$

В этом случае мера совпадает с длиной на отрезке $[0, 1]$.

Пример 6. Экспоненциальное распределение

При параметре $\lambda > 0$:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

Тогда для $0 \leq a < b$:

$$\mu_F((a, b]) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b} = \int_a^b \lambda e^{-\lambda t} dt.$$

Плотность равна

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \mathbf{1}_{\{t \geq 0\}}.$$

Пример 7. Почему конечной аддитивности мало

На алгебре конечных и ко-конечных подмножеств $\mathbb{N}$ можно задать функцию

$$\nu(A) = \begin{cases} 0, & A \text{ конечно,} \\ 1, & A \text{ ко-конечно.} \end{cases}$$

Она конечно-аддитивна и нормирована: $\nu(\mathbb{N}) = 1$. Но она не является счетно-аддитивной, потому что

$$\mathbb{N} = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} \{n\},$$

и тогда счетная аддитивность потребовала бы

$$1 = \nu(\mathbb{N}) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(\{n\}) = 0.$$

Это показывает, что счетная аддитивность не является формальностью. Она запрещает такие патологические вероятности и делает возможным предельный анализ.

6. Доказательства и обоснования

Почему σ -алгебра нужна вместе со счетной аддитивностью.

Счетная аддитивность говорит о вероятности счетного объединения:

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n\right).$$

Чтобы левая часть имела смысл, само объединение должно быть событием. Поэтому область определения вероятности должна быть замкнута относительно счетных объединений. Именно это и обеспечивает σ -алгебра. Если бы $\mathcal{F}$ была только алгеброй, счетное объединение событий могло бы не принадлежать $\mathcal{F}$, и аксиома счетной аддитивности не была бы применима.

Почему непрерывность снизу эквивалентна счетной аддитивности при конечной аддитивности.

Если мера конечно-аддитивна и непрерывна снизу, то для попарно непересекающихся A_n положим

$$C_N = \bigsqcup_{n=1}^N A_n, \quad C = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Тогда

$$C_1 \subset C_2 \subset \dots, \quad C = \bigcup_{N=1}^{\infty} C_N.$$

По непрерывности снизу:

$$\mathbb{P}(C) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{P}(C_N).$$

По конечной аддитивности:

$$\mathbb{P}(C_N) = \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(A_n).$$

Следовательно,

$$\mathbb{P}(C) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Значит получаем счетную аддитивность. Обратное направление уже доказано в свойстве о непрерывности снизу. Поэтому в вероятностной мере счетная аддитивность и непрерывность снизу тесно связаны.

Почему правая непрерывность важна для функции распределения.

Если μ - вероятностная мера и

$$F(x) = \mu((-\infty, x]),$$

то F автоматически непрерывна справа. Действительно, если $x_n \downarrow x$, то множества

$$(-\infty, x_n] \downarrow (-\infty, x].$$

По непрерывности меры сверху:

$$\mu((-\infty, x_n]) \downarrow \mu((-\infty, x]).$$

То есть

$$F(x_n) \downarrow F(x).$$

Это и есть правая непрерывность. Поэтому в обратной теореме о построении меры по F правая непрерывность не случайное техническое условие, а необходимое свойство любой настоящей функции распределения.

Почему $\mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a-)$.

Рассмотрим интервалы

$$\left(a - \frac{1}{n}, a\right], \quad n = 1, 2, \dots$$

Они убывают к одноточечному множеству:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, a\right] = \{a\}.$$

По непрерывности сверху:

$$\mu_F(\{a\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_F\left(\left(a - \frac{1}{n}, a\right]\right).$$

По определению меры на полуинтервалах:

$$\mu_F\left(\left(a - \frac{1}{n}, a\right]\right) = F(a) - F\left(a - \frac{1}{n}\right).$$

Переходя к пределу, получаем

$$\mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a-).$$

Почему мера по функции распределения единственна.

Полуинтервалы $(-\infty, x]$ порождают борелевскую σ -алгебру:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}.$$

Если две вероятностные меры совпадают на всех множествах $(-\infty, x]$, то они совпадают на порожденной ими σ -алгебре. Строго это доказывается через π - λ -теорему или через теорему единственности продолжения меры. Поэтому функция распределения однозначно задает борелевскую вероятность на прямой.

7. Что написать на доске

1. Определение колмогоровской тройки:

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}), \quad \mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1], \quad \mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

2. Счетная аддитивность:

$$A_i \cap A_j = \emptyset, \quad i \neq j \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

3. Базовые следствия:

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0, \quad \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A),$$

$$A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B),$$

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B),$$

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

4. Непрерывность вероятности:

$$A_n \uparrow A \Rightarrow \mathbb{P}(A_n) \uparrow \mathbb{P}(A),$$

$$A_n \downarrow A \Rightarrow \mathbb{P}(A_n) \downarrow \mathbb{P}(A).$$

5. Функция распределения и порожденная мера:

$$F(x) = \mu_F((-\infty, x]),$$

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a),$$

$$\mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a-).$$

6. Условия на F :

$$F \text{ не убывает,} \quad F \text{ непрерывна справа,}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Вопрос. Чем вероятностная мера отличается от обычной меры?

Вероятностная мера - это мера полной массы 1. То есть она счетно-аддитивна и неотрицательна, как обычная мера, но дополнительно нормирована:

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Вопрос. Почему нельзя ограничиться конечной аддитивностью?

Потому что в теории вероятностей постоянно встречаются предельные события: счетные объединения, счетные пересечения, $\limsup A_n$, $\liminf A_n$. Конечная аддитивность не дает непрерывности вероятности по монотонным последовательностям событий. Без нее нельзя корректно доказывать предельные теоремы.

Вопрос. Счетная аддитивность применяется к любым A_n ?

Нет. Равенство с суммой применяется к попарно непересекающимся событиям. Для произвольных событий верна только субаддитивность:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mathbb{P}(A_n).$$

Вопрос. Почему $\mathbb{P}(A) \leq 1$?

Потому что $A \subset \Omega$, а по монотонности:

$$\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Вопрос. Что означает $A_n \uparrow A$?

Это означает, что

$$A_1 \subset A_2 \subset \dots, \quad A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Тогда вероятности также возрастают к вероятности предела:

$$\mathbb{P}(A_n) \uparrow \mathbb{P}(A).$$

Вопрос. Что означает $A_n \downarrow A$?

Это означает, что

$$A_1 \supset A_2 \supset \dots, \quad A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Для вероятностной меры:

$$\mathbb{P}(A_n) \downarrow \mathbb{P}(A).$$

Вопрос. Почему функция распределения должна быть непрерывна справа?

Потому что для любой меры

$$F(x) = \mu((-\infty, x])$$

и при $x_n \downarrow x$ множества $(-\infty, x_n]$ убывают к $(-\infty, x]$. Непрерывность меры сверху дает $F(x_n) \downarrow F(x)$.

Вопрос. Что такое атом распределения?

Атом в точке a - это положительная масса одноточечного множества:

$$\mu(\{a\}) > 0.$$

Для функции распределения:

$$\mu(\{a\}) = F(a) - F(a-).$$

Значит атомы соответствуют скачкам функции распределения.

Вопрос. Если функция распределения непрерывна, значит ли это, что есть плотность?

Нет. Непрерывность означает отсутствие атомов, но не гарантирует существование плотности. Бывают непрерывные сингулярные распределения, например распределение Кантора.

Вопрос. Почему мера μ_F единственна?

Потому что значения на лучах $(-\infty, x]$ задают значения функции распределения, а эти лучи порождают всю борелевскую σ -алгебру $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Две вероятностные меры, совпадающие на таком порождающем классе, совпадают на всех борелевских множествах.

9. Типичные ошибки

1. Писать счетную аддитивность для непересекающихся событий не указав условие $A_i \cap A_j = \emptyset$.
2. Путать аддитивность и субаддитивность. Для произвольных событий обычно верно только

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mathbb{P}(A_n).$$

3. Называть любое подмножество Ω событием. В абстрактной модели событие - это только элемент $\mathcal{F}$.
4. Забывать нормировку $\mathbb{P}(\Omega) = 1$. Без нее была бы просто конечная мера, а не вероятностная мера.
5. Считать непрерывность сверху верной для любой меры без условий. Для общей меры нужно $\mu(A_1) < \infty$. В вероятностном пространстве это условие автоматическое.
6. Писать для функции распределения меру интервала как $F(b) - F(a)$ без уточнения типа интервала. Формула

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a)$$

соответствует правонепрерывной функции распределения $F(x) = \mu((-\infty, x])$.

7. Думать, что непрерывная функция распределения обязательно имеет плотность. Это неверно: отсутствие скачков не равно абсолютной непрерывности.
8. Забывать, что теорема о мере, порожденной F , строит меру на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, а не сразу на всех подмножествах $\mathbb{R}$.

10. Связи с другими билетами

Билет 01. Здесь используются σ -алгебры и меры. Билет 2 добавляет счетную аддитивность и нормировку $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Билет 03. Теорема о мере, порожденной функцией распределения, доказывается через продолжение меры с полуалгебры или алгебры на σ -алгебру.

Билет 04. Мера μ_F строится на борелевской σ -алгебре $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, поэтому нужны борелевские множества и пополнение меры.

Билет 05. Случайная величина - это измеримое отображение. Ее распределение является образом вероятностной меры, а функция распределения задает это распределение на прямой.

Билет 06. Распределения случайных величин и векторов опираются на вероятностные меры и функции распределения.

Билет 07. Интеграл Лебега строится по мере. Математическое ожидание - это интеграл по вероятностной мере.

Билет 15 и Билет 16. Теорема Колмогорова о согласованных конечномерных распределениях и случайные процессы используют абстрактные вероятностные пространства как базовую модель.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно уметь сказать:

1. Вероятностное пространство - это тройка $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.
2. Ω - исходы, $\mathcal{F}$ - σ -алгебра событий, $\mathbb{P}$ - вероятность.
3. Главные условия:

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1, \quad \mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

4. Из аксиом следуют $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$, $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$, монотонность.
5. Функция распределения F порождает меру μ_F на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ по формуле

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a).$$

6. Условия на F : неубывание, правая непрерывность, пределы 0 и 1 на бесконечностях.

12. Минимум на хорошо

Кроме минимума на удовлетворительно, нужно:

1. Доказать $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ из счетной аддитивности.
2. Доказать формулу дополнения и монотонность.
3. Доказать счетную субаддитивность через дизъюнктивизацию:

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k.$$

4. Сформулировать непрерывность вероятности снизу и сверху:

$$A_n \uparrow A \Rightarrow \mathbb{P}(A_n) \uparrow \mathbb{P}(A),$$

$$A_n \downarrow A \Rightarrow \mathbb{P}(A_n) \downarrow \mathbb{P}(A).$$

5. Объяснить, почему счетная аддитивность нужна для предельных событий.
6. Привести 2-3 примера мер, порожденных функцией распределения: Дирак, Бернулли, равномерное распределение.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

1. Связь счетной аддитивности с непрерывностью меры снизу: при конечной аддитивности непрерывность снизу фактически дает счетную аддитивность.
2. Контрпример конечно-аддитивной, но не счетно-аддитивной функции на конечных и ко-конечных подмножествах $\mathbb{N}$.
3. Пояснение, что правая непрерывность функции распределения следует из непрерывности меры сверху.
4. Формулу атома:

$$\mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a-).$$

5. Объяснение, что непрерывная функция распределения не обязана иметь плотность.
6. Идею построения μ_F : полуинтервалы $\rightarrow$ алгебра конечных объединений $\rightarrow$ продолжение меры на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.
7. Упоминание, что доказательство существования μ_F в этом билете не требуется, но относится к теореме продолжения меры.

14. Устная версия ответа на 5 минут

Вероятностное пространство в аксиоматике Колмогорова - это тройка $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Здесь Ω - множество элементарных исходов, $\mathcal{F}$ - σ -алгебра событий, а $\mathbb{P}$ - вероятностная мера. Событиями являются не все подмножества Ω , а только элементы $\mathcal{F}$.

Вероятность удовлетворяет трем основным условиям: неотрицательность, нормировка $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ и счетная аддитивность. Счетная аддитивность означает, что для попарно непересекающихся событий $A_1, A_2, \dots$ выполнено

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Это сильнее конечной аддитивности и нужно для работы с предельными событиями. Например, события вида $\bigcup_n A_n$, $\bigcap_n A_n$ и $\limsup A_n$ естественно возникают в теории случайных процессов и предельных теоремах.

Из счетной аддитивности выводятся основные свойства. Во-первых, $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$: применяем счетную аддитивность к разложению $\Omega = \Omega \sqcup \emptyset \sqcup \dots$. Во-вторых, из разложения $\Omega = A \sqcup \bar{A}$

следует $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$. В-третьих, если $A \subset B$, то $B = A \sqcup (B \setminus A)$, поэтому $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A)$ и $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

Также важна счетная субаддитивность:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mathbb{P}(A_n).$$

Она доказывается заменой A_n на непересекающиеся множества $B_1 = A_1$, $B_n = A_n \setminus \bigcup_{k < n} A_k$. Еще одно важное следствие - непрерывность вероятности. Если $A_n \uparrow A$, то $\mathbb{P}(A_n) \uparrow \mathbb{P}(A)$; если $A_n \downarrow A$, то $\mathbb{P}(A_n) \downarrow \mathbb{P}(A)$.

Теперь пример меры, порожденной функцией распределения. Пусть $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ не убывает, непрерывна справа и имеет пределы 0 при $x \rightarrow -\infty$ и 1 при $x \rightarrow +\infty$. Тогда существует единственная вероятностная мера μ_F на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ такая, что

$$\mu_F((-\infty, x]) = F(x).$$

Отсюда для полуинтервала:

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a).$$

Доказательство существования здесь обычно не требуется. Идея: задать меру на полуинтервалах, затем на конечных объединениях полуинтервалов, после чего применить теорему продолжения меры. Скачки F дают атомы:

$$\mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a-).$$

Например, ступенчатая функция распределения дает дискретную меру, непрерывная линейная на $[0, 1]$ функция дает равномерное распределение, а функция $1 - e^{-\lambda x}$ при $x \geq 0$ дает экспоненциальное распределение.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить главное:

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$$

- это пространство исходов, σ -алгебра событий и вероятность.

Главная аксиома:

$$\mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

для попарно непересекающихся A_n .

Основные следствия:

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0, \quad \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A),$$

$$A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B),$$

$$A_n \uparrow A \Rightarrow \mathbb{P}(A_n) \uparrow \mathbb{P}(A),$$

$$A_n \downarrow A \Rightarrow \mathbb{P}(A_n) \downarrow \mathbb{P}(A).$$

Функция распределения F должна быть неубывающей, непрерывной справа, с пределами 0 и 1 на бесконечностях. Она задает меру на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$:

$$\mu_F((-\infty, x]) = F(x), \quad \mu_F((a, b]) = F(b) - F(a).$$

Скачок функции распределения равен массе точки:

$$\mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a-).$$